关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F008 判别式法求二次分式函数值域

二级结论

条件

条件 1（分母无实根）：

分母二次式 dx^2+ex+f 满足 $d\neq 0$ 且判别式 $\Delta_d=e^2-4df<0$，从而分母恒正或恒负，函数自然定义域为 $\mathbb{R}$。

结论

结论一（判别式法）：

直观描述： 将函数化为关于 x 的二次方程，利用方程有实根的判别式条件解出 y 的取值范围。

$$(a-dy)x^2+(b-ey)x+(c-fy)=0.$$

当 $a-dy\neq 0$ 时，由 $\Delta(y)=(b-ey)^2-4(a-dy)(c-fy)\geq 0$ 解出 y 的范围；当 $a-dy=0$ 时，代入检验是否存在实数 x 满足原式，若存在则将该 y 并入值域。

适用范围： 仅适用于分子、分母均为二次的多项式分式函数，且分母二次式必须非退化（$d\neq 0$）；若分子次数高于或低于二次，不能直接使用本方法。

理解说明

一句话直觉 函数值域就是使关于 x 的二次方程有实数解的 y 的集合。

核心拆解

要点一（构造方程）：

将 y 视为参数，通过去分母整理成关于 x 的二次方程 $(a-dy)x^2+(b-ey)x+(c-fy)=0$。

要点二（判别式条件）：

若 x 有实数解，则二次方程判别式 $\Delta(y)\geq 0$。

要点三（退化处理）：

当 $a-dy=0$ 时，方程退化为一次或常数，需单独判断是否存在 x。

几何本质（水平线交点） 函数 $y=f(x)$ 的图像与水平直线 $y=y_0$ 相交的充要条件是存在 x 使 $f(x)=y_0$。判别式法正是将这一几何条件转化为关于 x 的二次方程有实根。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

代数意义（方程有解条件） 通过引入参数 y，将分式函数的值域问题转化为含参二次方程有实根的条件，进而用判别式非负得到关于 y 的不等式，解得值域。

考点价值（中档高频） 判别式法是求二次分式函数值域的经典方法，常出现在高考选择题填空题中，也常与不等式、函数单调性结合考查。

顿悟点 关键在于将分式看成一个方程，而不是先研究单调性。一旦构造出二次方程，值域问题就变成了二次不等式求解。

使用场景

- **场景一（分母无实根）**：当分母 $\Delta_d < 0$ 时可直接使用，无需考虑定义域漏洞。
- **场景二（分子分母都二次）**：仅当分子分母均为二次且 $d \neq 0$ 时适用；若次数不匹配，需先变形。

证明

思路提示 将函数式中 y 视为参数，通过去分母将原式转化为关于 x 的二次方程，则值域问题等价于该方程有实数解时 y 的取值范围。

正式推导

步骤一（构造方程）：

把 y 看作常数，将原式两边同乘分母 dx^2+ex+f（已知该式恒正或恒负，不影响方程同解性），移项整理：

$$y(dx^2+ex+f)=ax^2+bx+c \quad \Longrightarrow \quad (a-dy)x^2+(b-ey)x+(c-fy)=0.$$

理由：将分式方程化为整式方程，建立 x 与 y 的二次关系。

步骤二（区分类型）：

根据二次项系数是否为零分情况讨论。

若 $a-dy=0$（即 $y=\dfrac{a}{d}$），方程退化为一次或常数方程，此时需单独检验（步骤六）。

若 $a-dy\neq 0$，方程为二次方程，继续下一步。

理由：判别式法只适用于真正的二次方程。

步骤三（有实根条件）：

对于二次方程，其有实数解等价于判别式非负：

$$\Delta(y)=(b-ey)^2-4(a-dy)(c-fy)\geq 0.$$

理由：实系数二次方程 $Ax^2+Bx+C=0$ 有实根的充要条件是 $B^2-4AC\geq 0$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（展开判别式）：

将 $\Delta(y)$ 展开并整理成关于 y 的二次不等式：

$$\begin{aligned}\Delta(y) &= (b-ey)^2 - 4(a-dy)(c-fy)\\ &= b^2 - 2bey + e^2y^2 - 4(ac - afy - cdy + dfy^2)\\ &= b^2 - 2bey + e^2y^2 - 4ac + 4afy + 4cdy - 4dfy^2\\ &= (e^2-4df)y^2 + (4af + 4cd - 2be)y + (b^2 - 4ac).\end{aligned}$$

因此条件 $\Delta(y) \geq 0$ 即为：

$$(e^2-4df)y^2 + (4af + 4cd - 2be)y + (b^2 - 4ac) \geq 0.$$

理由：展开合并同类项，得到显式的不等式形式，便于求解范围。

步骤五（解不等式）：

解上述关于 y 的二次不等式。

若二次项系数 $e^2 - 4df > 0$，则 y 取两边；若 $e^2 - 4df < 0$，则 y 取中间；若 $e^2 - 4df = 0$，则退化为一次不等式。

该不等式解集即为当 $a - dy \neq 0$ 时 y 的取值范围。

理由：二次不等式的解法取决于开口方向和判别式，这里最终得到 y 的取值范围。

步骤六（检验退化）：

令 $y = \dfrac{a}{d}$，代入原方程或直接代入原函数。

若 $a - dy = 0$，原方程变为 $(b-ey)x + (c-fy) = 0$。如果该方程有实数解 x（即 $b - ey \neq 0$ 时 $x = \dfrac{fy - c}{b - ey}$；若 $b - ey = 0$ 且 $c - fy = 0$ 则恒成立），则 $y = \dfrac{a}{d}$ 可取，应添加至值域。

若所得 x 不在定义域内（这里定义域为 $\mathbb{R}$，故只需检查分母是否为零，因 $\Delta_d < 0$ 分母恒不为零，所以 x 总是有效），实际上只需判断方程是否有解。

理由：补充二次项系数为零时遗漏的可能值，保证值域的完整性。

结论回扣 综合步骤三至六，函数的值域为 $\{y \mid \Delta(y) \geq 0\}$（$a - dy \neq 0$ 时）与可能补入的 $y = \dfrac{a}{d}$（若存在）的并集。该证明展示了“化分式为方程”的核心思想，也体现了分类讨论的必要性。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础）

题目： 求函数 $y=\dfrac{x^2+1}{x^2+2x+2}$ 的值域。

解题步骤：

第一步（构造方程）：

去分母并整理得 $(1-y)x^2-2yx+(1-2y)=0$。

理由：化分式为整式，建立关于 x 的二次方程。

第二步（判别式非负）：

当 $1-y\neq 0$ 时，$\Delta(y)=(-2y)^2-4(1-y)(1-2y)\geq 0$。

理由：二次方程有实根的条件。

第三步（解不等式）：

展开得 $\Delta(y)=4(-y^2+3y-1)\geq 0$，即 $y^2-3y+1\leq 0$，解得 $\dfrac{3-\sqrt{5}}{2}\leq y\leq \dfrac{3+\sqrt{5}}{2}$。

理由：解二次不等式得到 y 范围。

第四步（检验退化）：

当 $y=1$ 时，方程化为 $-2x-1=0$，得 $x=-\dfrac{1}{2}$，故 $y=1$ 可取，且 1 已在上述区间内。

理由：二次系数为零时需单独验证。

关键结论： 值域为 $\left[\dfrac{3-\sqrt{5}}{2},\dfrac{3+\sqrt{5}}{2}\right]$。

例 2（稍变形）

题目： 求函数 $y=\dfrac{2x^2+3}{x^2+1}$ 的值域。

解题步骤：

第一步（构造方程）：

去分母得 $(2-y)x^2+(3-y)=0$。

理由：化分式为整式。

第二步（判别式非负）：

当 $2-y\neq 0$ 时，$\Delta(y)=0-4(2-y)(3-y)=-4(2-y)(3-y)\geq 0$。

理由：方程有实根条件。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（解不等式）：

由 $(2-y)(3-y)\le 0$ 得 $2\le y\le 3$。

理由：解二次不等式。

第四步（检验退化）：

当 $y=2$ 时，代入原方程得 x^2 项消失，剩下 $0\cdot x^2+(3-2)=0$，即 $1=0$ 矛盾，故 $y=2$ 不可取；$y=3$ 对应 $x=0$ 可取。

理由：二次系数为零时需验证。

关键结论： 值域为 $(2,3]$。

例 3（综合应用）

题目： 求函数 $y=\dfrac{3x^2+2x+1}{x^2+x+1}$ 的值域。

解题步骤：

第一步（构造方程）：

去分母得 $(3-y)x^2+(2-y)x+(1-y)=0$。

理由：化分式为整式。

第二步（判别式非负）：

当 $3-y\neq 0$ 时，$\Delta(y)=(2-y)^2-4(3-y)(1-y)\ge 0$。

理由：二次方程有实根条件。

第三步（解不等式）：

展开 $\Delta(y)=-3y^2+12y-8\ge 0$，即 $3y^2-12y+8\le 0$，解得 $2-\dfrac{2\sqrt{3}}{3}\le y\le 2+\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$。

理由：解二次不等式得到 y 的范围。

第四步（检验退化）：

当 $y=3$ 时，方程化为 $-x-2=0$，得 $x=-2$，在定义域内，故 $y=3$ 可取。计算可知 $3\in\left[2-\frac{2\sqrt{3}}{3},2+\frac{2\sqrt{3}}{3}\right]$，该值已在上述区间内，值域无需额外补充。

理由：二次系数为零时单独检验，确认与判别式结果一致。

关键结论： 值域为 $\left[2-\frac{2\sqrt{3}}{3},2+\frac{2\sqrt{3}}{3}\right]$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（忽略系数退化）

只解判别式不等式，不检验二次项系数 $a-dy=0$ 的情况。

正确理解（单独验证）：

必须将 $a-dy=0$ 对应的 y 代入原函数或原方程，检查是否存在定义域内的 x，若存在则须添加，若不存在则剔除。

错因分析（分类遗漏）：

误以为判别式法自动覆盖所有情况，缺少分类讨论意识。

易错点二（定义域误判）

使用判别式法前未验证分母的判别式 Δ_d，默认定义域为 $\mathbb{R}$，导致当 $\Delta_d\geq 0$ 时得出错误值域。

正确理解（先判分母）：

先计算 Δ_d，若 $\Delta_d<0$ 可直接用判别式法；若 $\Delta_d\geq 0$，需排除分母零点，再结合判别式法求值域。

错因分析（条件遗忘）：

忽略定义域对值域的限制，只考虑方程有解，未考虑解必须使分母非零。

易错点三（展开符号错误）

展开判别式 $\Delta(y)=(b-ey)^2-4(a-dy)(c-fy)$ 时，多项式乘法符号处理出错，导致二次不等式错误。

正确理解（细心展开）：

展开时注意 $-(a-dy)(c-fy)=-(ac-afy-cdy+dfy^2)=-ac+afy+cdy-dfy^2$，再合并同类项。

错因分析（运算不过关）：

基础运算功底不扎实，可代入具体值检验。

结论小结

一句话核心

判别式法通过构造二次方程，将值域问题转化为含参二次方程有实根的条件，利用判别式非负解出 y 的范围。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

使用条件

- **条件 1（分子分母二次）**：函数为 $y=\dfrac{ax^2+bx+c}{dx^2+ex+f}$，且 $d\neq 0$。
- **条件 2（定义域处理）**：若分母 $\Delta_d<0$，定义域为 $\mathbb{R}$，可直接使用；若 $\Delta_d\geq 0$，需先确定定义域，再结合判别式法。

关键提醒

- **易错点（系数退化）**：当 $a-dy=0$ 时务必单独检验 y 是否可取，不可遗漏。
- **检查项（符号展开）**：展开判别式时注意多项式乘法符号，建议列出中间项。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料